

**LAPORAN MAGANG MANDIRI
DAMPAK DARI ADJUST ROLL-RING CLEARANCE HP 963
PULVERIZER SESUAI INSTRUKSI KERJA TERHADAP
VOLUME PYRITE HOPPER UNIT 1 & 2 PLN NP PT UP PAITON**



**Oleh:
I KADEK WESI LAKSAMANA DIFA
2205531002**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2025**



PLN

Nusantara Power

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.
Jalan Surabaya-Situbondo KM. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec.
Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur, 67291

Probolinggo, 14 Mei 2025

Peserta Magang

I Kadek Wesi Laksamana Difa,
NIM. 2205531002

Mengetahui,
Assistant Manager Har. Mesin 1.

Cahya Patria Citra Taruna, S.T.
NID. 8208036JA

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan

Oke Iman P.
NID. 9315378ZJY



**LEMBAR PENGESAHAN
UNIVERSITAS UDAYANA TEKNIK MESIN**

Laporan Magang
PT. PLN Nusantara Power UP, Paiton.
Jalan Surabaya-Situbondo KM. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec.
Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur, 67291

Bodung, 12 Agustus 2023

Peserta Magang

I Kadek Wesi Laksamana Dila
NIM. 2205531002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Dr. I Putu Laksana, S.T., M.T.
NIP. 19690927199703001

Dosen Pembimbing

Prof. Ir. I Nyoman Badiarsa, M.T., Ph.D.
IPII-ASEAN Eng.
NIP. 196602221991031002

LEMBAR ASISTENSI
MAGANG MANDIRI (MBKM)

Nama : I Kadek Wesi Laksamana Difa
NIM : 2205531002
Judul : DAMPAK DARI ADJUST Roll-ring Clearance HP 963
PULVERIZER SESUAI IK TERHADAP VOLUME PYRITE
HOPPER

No.	Materi Asistensi	Tanggal	Paraf
1.	Silabus Rankine		
2.	RANKINE & heat		
3.	sistem Perpipaan Boiler		
4.	Sirkulasi Boiler		
5.	Pembakaran		
6.	Alat Bantu Boiler		
7.	Coal handling		
8.	lube oil		
9.	Kerja Pulverizer		
10.	Parameter Pulverizer		
11.	pyrite		
12.	Presentasi Laporan		
13.			
14.			

SURAT PUAS MAGANG MANDIRI (MBKM)

Nama : I Kadek Wesi Laksmana Difa
NIM : 2205531002
Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknik Mesin
Judul : DAMPAK DARI ADJUST Roll-ring Clearance HP 963
PULVERIZER SESUAI IK TERHADAP VOLUME
PYRITE HOPPER
Bidang Studi : Manufaktur
Tempat Kerja Praktek : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Waktu dan Pelaksanaan : 01 Mei 2025 – 31 Juli 2025

Telah mengikuti dan menyelesaikan Magang Mandiri (MBKM) pada Semester VI tahun kuliah 2025/2026.

Disetujui,
Dosen Pembimbing



Prof. Ir. I Nyoman Budiarja, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
NIP. 196602221991031002

KATA PENGANTAR

Kami Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Magang Mandiri. Laporan Magang Mandiri ini digunakan dalam memenuhi mata kuliah Magang Mandiri. Magang Mandiri yang dilakukan berlokasi di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton divisi pemeliharaan mesin 1.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam memberi arahan, bimbingan, serta bantuan penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang dengan Judul DAMPAK DARI ADJUST ROLL-RING CLEARANCE HP 963 PULVERIZER SESUAI INSTRUKSI KERJA TERHADAP VOLUME PYRITE HOPPER UNIT 1 & 2 pada PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton unit.

1. Bapak Dr. I Putu Lokantara, ST., MT. Selaku Koordinator Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana.
2. Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, M.T., Ph.D, IPU., ASEAN Eng Selaku Koordinator Magang Industri Departemen Teknik Mesin Universitas Udayana
3. Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, M.T., Ph.D, IPU., ASEAN Eng Selaku Dosen Pembimbing Magang.
4. Bapak Cahya Patria Citra Taruna, S.T. Selaku asisten manager divisi Pemeliharaan Mesin 1.
5. Bapak Oke Iman P Selaku pembimbing lapangan kegiatan magang mandiri.
6. Seluruh karyawan dan staf PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan semangat serta material bagi penulis dalam menyelesaikan laporan magang mandiri.
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan laporan maupun selama pelaksanaan magang mandiri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Selama menyusun laporan ini, penulis menyadari bahwa laporan magang yang dibuat masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Probolinggo, 14 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I	10
PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Magang	11
1.4 Batasan Masalah	11
1.5 Waktu Pelaksanaan	11
1.6 Metode Pengumpulan Data	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	13
2.1 Profil Perusahaan	13
2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	13
2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	14
2.1.3 Budaya Perusahaan	15
2.1.4 Tata Nilai Perusahaan	16
2.1.5 Lokasi dan Layout PLTU Paiton	16
2.1.6 Lokasi dan Layout PLTU Paiton	17
2.2 Bidang Usaha	22
2.2.1 Hasil Produksi	23
2.2.2 Jasa Pelayanan (Service)	24
2.3 Penerapan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada PT. PLN NP UP. Paiton	24
2.3.1 Pengertian K2	24
2.3.2 Landasan Hukum K2	24
2.3.3 Pengertian K3	26
2.3.4 Landasan Hukum K3	26
2.4 Uraian Singkat Proses Produksi PLTU UP. Paiton	26
2.5 Proses Kegiatan yang Dilakukan	28
2.5.1 Preventive Maintenance	28
2.5.2 Corrective Maintenance	28
2.5.3 Predictive Maintenance	28
2.5.4 Overhaul	28
BAB III	29
TINJAUAN PUSTAKA	29
3.1 Pendahuluan	29
3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	30
3.2 Siklus Rankine	30
3.2.1 Siklus Rankine Reheat	30
3.2.2 Siklus Rankine Aktual PLTU	31

3.2.3 Siklus Rankine pada PLTU dan Relevansinya terhadap Pulverizer	34
3.3 Komponen Utama PLTU	35
3.3.1 Pompa	35
3.3.2 Boiler	36
3.3.3 Turbine	39
3.3.4 Generator	42
3.3.5 Kondensor	43
3.4 Water Treatment Plant (WTP)	44
3.4.1 Sumber Air Baku (Klontong)	44
3.4.2 Pengolahan Air di Water Treatment Plant (WTP)	44
3.4.3 Penyimpanan dan Pengelolaan Air Demin	45
3.5 Segitiga Api	45
3.6.1 Oksigen	45
3.6.2 Sumber Panas	45
3.6.3 Sumber Panas	46
3.6 Segitiga Api Dalam PLTU	46
3.7.1 Bahan Bakar	46
3.7.2 Oksigen	46
3.7.3 Sumber Panas	46
3.7 Coal Handling System	47
3.8.1 Sistem Pengisian Batubara	47
3.8.2 Ship Unloading System	47
3.8.3 Coal Conveyor Unloading system	47
3.8.4 Transfer House	48
3.8.5 StockPile & Reclaim Hopper	49
3.8.6 Peralatan Bantu Lainnya	49
3.8 Oil Firing System	50
3.9 Coal Firing System	50
3.10.1 Silo	51
3.10.2 Coal Feeder	51
3.10.3 Pulverizer (MILL)	53
3.10.4 Coal Burner	53
3.10 Siklus Udara Bakar	54
3.11.1 Primary Air System	54
3.11 Ash Handling System	55
3.12.1 Sistem Penanganan Gas Bekas (Flue Gas System)	56
3.12.2 Sistem Penanganan Abu Berat (Bottom Ash System)	57
3.12.3 Sistem Penanganan Mill Reject Handling System	59
BAB IV	61
DATA DAN HASIL PEMBAHASAN	61
4.1 Diagram Flowchart	61

4.2 Coal Handling Sebelum Batubara Dibakar pada Furnace	62
4.2.1 Coal Feeder	62
4.2.2 Mill atau Pulverizer	63
4.2.3 Spesifikasi Mill atau Pulverizer	66
4.2.4 Bagian Bagian pada Mill atau Pulverizer	67
4.2.5 Roll–Ring Clearance dan Pengaruhnya terhadap Mill Reject	69
4.2.6 Pyrite Rejection Area	69
4.3 Parameter yang Mempengaruhi Kapasitas Pulverizer	71
4.3.1 Pengertian Mesh dan Fineness	72
4.3.2 Hardgrove Grindability Index	72
4.3.3 Moisture	72
4.3.4 Air Supply	73
4.4 Temuan Masalah	73
4.5 Method 5 Whys	74
4.5.1 Kemungkinan Penyebab	76
4.5.2 Pencarian dan Pengumpulan Bukti	76
4.5.3 Identifikasi Apa yang Menyebabkan Masalah	76
4.5.4 Kumpulkan Data dan Analisis	77
4.5.5 Mencegah Kerusakan di Masa Mendatang	77
4.5.6 Implementasi Rencana	78
4.5.7 Perbandingan Parameter Unit 1 & 2	78
4.5.8 Perbandingan Parameter Unit 1 & 2 Terhadap Volume Pyrite Hopper	79
BAB V	80
KESIMPULAN	80
5.1 Kondisi Pulverizer HP 963 Pada Unit 1 & 2	80
5.2 Dampak Deviasi Clearance terhadap Mill Reject	80
5.3 Parameter yang Mempengaruhi Peningkatan Material Pyrite pada Sistem Mill Reject Handling	80
5.4 Potensi Optimalisasi Kinerja Pulverizer	80
SARAN	81
5.5 Penyetelan Roll–Ring Clearance Secara Presisi	81
5.6 Pemeliharaan Grinding Element	81
5.7 Pengendalian Kualitas dan Kelembaban Batubara	81
5.8 Optimalisasi Sistem Udara Primer dan Monitoring Performa	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	83

Tabel Gambar

Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power.	13
Gambar 2. 2 Denah PLTU Nusantara Power UP. Paiton Unit 1 dan 2.	14
Gambar 2. 3 Budaya 5S.	15
Gambar 2. 4 Tata Nilai Perusahaan.	16
Gambar 2. 5 Layout PLTU Paiton	17
Gambar 2. 6 Lokasi PLTU Paiton	17
Gambar 2. 7 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton.	17
Gambar 3.1 Siklus Pembangkit Tenaga Uap	29
Gambar 3.2 T-s Siklus Rankine Reheat Sederhana	30
Gambar 3.3 Diagram T-s Aktual PLTU	31
Gambar 3.4 Skema Siklus PLTU	35
Gambar 3.5 Segitiga Api	45
Gambar 3.6 Coal Handling System	47
Gambar 3.7 Ship Unloader	47
Gambar 3.8 Conveyor Unloading	48
Gambar 3.9 Transfer House	48
Gambar 3.10 Stockpile	49
Gambar 3.11 Silo Coal	51
Gambar 3.12 Coal Feeder	52
Gambar 3.13 Pulverizer	53
Gambar 3.14 Coal Nozzle	54
Gambar 3.15 Ash Handling System	55
Gambar 3.16 Flue Gas System	56
Gambar 3.17 Komponen dari ESP	58
Gambar 3.18 Bottom Ash System	59
Gambar 4.1 Coal Feeder	62
Gambar 4.2 Pulverizer	63
Gambar 4.3 Skema penanganan batubara pada pulverizer	64
Gambar 4.4 Proses Grinding	64
Gambar 4.5 Aliran Batubara Didalam Pulverizer	66
Gambar 4.6 Bagian-bagian pada Pulverizer/Mill	67
Gambar 4.7 Bowl	67
Gambar 4.8 Grinding Roll Mill Pulverizer	68
Gambar 4.9 Pyrite (mill reject)	69
Gambar 4.10 Hubungan Kapasitas	71
Gambar 4.11 Coal Fineness Test	72
Gambar 4.12 Diagram 5 Whys?	76
Gambar 4.13 Manual Book	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi pilar utama penyediaan energi listrik nasional. Salah satu unit strategis adalah PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dengan kapasitas terpasang 2×400 MW, yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Dalam kondisi eksisting, upaya peningkatan efisiensi operasional telah dilaksanakan melalui penerapan Energy Management System berbasis ISO 50001 sebagai pedoman pengelolaan energi yang sistematis. Penerapan standar ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan energi sekaligus menekan biaya konsumsi bahan bakar. Salah satu subsistem yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi tersebut adalah pulverizer, yaitu peralatan penggilingan batubara yang bertugas menghasilkan partikel berukuran halus untuk memastikan proses pembakaran di boiler berlangsung optimal.

Transformasi menuju konsep smart power plant mendorong pemanfaatan teknologi pemantauan kondisi peralatan secara real-time dengan mengintegrasikan Internet of Things (IoT), big data analytics, dan artificial intelligence. Selama pelaksanaan magang di bagian Pemeliharaan Mesin 1, kegiatan mencakup pemeliharaan mulai dari silo hingga generator. Dalam proses tersebut, ditemukan permasalahan pada pulverizer dan diberikan kesempatan untuk melakukan kajian teknis terhadap isu tersebut, khususnya terkait limbah pyrite.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan antara target efisiensi energi yang tercantum dalam kebijakan nasional dengan capaian di lapangan. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN, 2017) dan laporan Energy Transition in Indonesia (World Bank, 2021), faktor teknis seperti ketidaktepatan pengaturan clearance pulverizer dapat memicu peningkatan beban Pyrite Hopper, menurunkan mutu pembakaran, serta menyebabkan peningkatan konsumsi batubara dan emisi CO₂.

Hasil pembahasan pada Bab IV laporan ini memperlihatkan bahwa jarak roll-ring clearance yang tidak sesuai standar berdampak nyata terhadap kenaikan volume material pyrite yang tertampung di Pyrite Hopper. Permasalahan ini berkaitan langsung dengan target efisiensi energi dan pengurangan limbah Pyrite. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja pulverizer melalui penyetelan clearance yang tepat, dengan pemantauan berbasis data, dan pembuatan sebuah instruksi kerja berdasarkan manual book (ABB), menjadi langkah yang baik antara kinerja aktual dan target efisiensi, sekaligus menuju pembangkit yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi kinerja pulverizer pada PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, khususnya terkait pengaturan roll-ring clearance?

2. Apa pengaruh ketidaktepatan pengaturan roll–ring clearance terhadap jumlah material mill reject yang tertampung di Pyrite Hopper?
3. Parameter apa saja yang mempengaruhi peningkatan material pyrite pada sistem mill reject handling?
4. Bagaimana langkah optimalisasi pengaturan roll–ring clearance yang dapat menekan beban Pyrite Hopper dan meningkatkan efisiensi pembakaran?

1.3 Tujuan Magang

1. Menganalisis kondisi kinerja pulverizer di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, khususnya pada pengaturan roll–ring clearance.
2. Mengetahui pengaruh ketidaktepatan pengaturan roll–ring clearance terhadap jumlah material mill reject yang tertampung di Pyrite Hopper.
3. Mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi peningkatan material pyrite pada sistem mill reject handling.
4. Menyusun rekomendasi langkah optimalisasi pengaturan roll–ring clearance untuk menekan beban Pyrite Hopper dan meningkatkan efisiensi pembakaran.

1.4 Batasan Masalah

1. Penelitian hanya dilakukan di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 pada area pulverizer tipe HP 963.
2. Analisis difokuskan pada hubungan roll–ring clearance dengan volume material pyrite yang tertampung di Pyrite Hopper.
3. Data yang digunakan merupakan hasil pengamatan dan pengukuran selama periode magang, ditambah data pendukung dari dokumen teknis dan referensi terkait.
4. Pembahasan tidak mencakup perhitungan biaya operasional secara detail atau analisis dampak lingkungan secara menyeluruh.

1.5 Waktu Pelaksanaan

1. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2025 – 31 Juli 2025.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk penyusunan laporan ini dilakukan dalam beberapa metode, antara lain:

1. Wawancara secara langsung dengan staf dan teknisi yang berkaitan untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam proses kerja.
2. Mengumpulkan data yang tertulis pada buku panduan, operation system yang tertera, dan dokumentasi di Lapangan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam proses penulisan laporan kerja praktek ini untuk mendapat hasil yang teratur, terarah dan mudah dipahami, maka penulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah Tujuan, Batasan Masalah, Waktu Pelaksanaan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Profil Perusahaan

Pada bab ini memberikan gambaran tentang profil, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, etika perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori

Pada bab ini dituliskan semua teori terkait dari hasil pengamatan atau studi pustaka.

BAB IV Data dan Hasil Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai semua hasil yang diperoleh serta dibahas sesuai dengan teori – teori yang ada. Hasil pembahasan berupa tulisan yang dikaitkan dengan tinjauan pustaka dan dasar teori yang diperoleh dari melakukan pengamatan serta wawancara langsung dengan staf dan teknisi yang bertanggung jawab.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan tentang beberapa kesimpulan dan saran yang saya dapat saat melaksanakan kegiatan secara langsung, serta disajikan menggunakan kalimat-kalimat yang lugas dengan mengingat permasalahan dan tujuan penulisan.